Esercitazione 4

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

24 marzo 2025

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Vettori aleatori discreti

Esercizio 4.1: ([EL] es. 3.6) Un'urna contiene 3 biglie rosse, due biglie bianche e una verde. Si estraggono due biglie senza reinserimento. Siano R il numero di biglie rosse estratte e B il numero di biglie bianche estratte.

1. Qual è la densità congiunta del vettore aleatorio (R, B)?
2. Qual è la densità marginale di B? Quale quella di R?
3. Calcolare media e varianza di B.
4. Calcolare la covarianza di R e B e il coefficiente di correlazione lineare. B e R sono variabili aleatorie correlate?
5. Calcolare $\mathrm{Var}\,[R - B]$.

Soluzione

1. Bisogna calcolare le probabilità $\mathbb{P}(R = i, B = j)$ per $1 \leq i + j \leq 2$ (perché in 2 estrazioni deve per forza essere $1 \leq R + B \leq 2$); tutte le altre probabilità sono 0. Il modo più semplice è andando a osservare il

colore della biglia che esce in ciascuna delle due estrazioni. Per farlo, introduciamo gli eventi

$$\begin{aligned} R_k &= \text{“esce una biglia rossa alla } k\text{-esima estrazione”} \\ B_k &= \text{“esce una biglia bianca alla } k\text{-esima estrazione”} \\ V_k &= \text{“esce una biglia verde alla } k\text{-esima estrazione”} . \end{aligned}$$

Abbiamo allora

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R=1\,,\,B=0) &= \mathbb{P}((R_1\cap V_2)\cup(V_1\cap R_2)) \\ &= \mathbb{P}(R_1\cap V_2)+\mathbb{P}(V_1\cap R_2) \qquad \text{3o assioma} \\ &= \mathbb{P}(V_2\mid R_1)\,\mathbb{P}(R_1)+\mathbb{P}(R_2\mid V_1)\,\mathbb{P}(V_1) \qquad \text{formula del prodotto} \\ &= \frac{1}{2+2+1}\cdot\frac{3}{3+2+1}+\frac{3}{3+2}\cdot\frac{1}{3+2+1}=\frac{1}{5} \\ \mathbb{P}(R=0\,,\,B=1) &= \mathbb{P}((B_1\cap V_2)\cup(V_1\cap B_2)) \\ &= \mathbb{P}(B_1\cap V_2)+\mathbb{P}(V_1\cap B_2) \\ &= \mathbb{P}(V_2\mid B_1)\,\mathbb{P}(B_1)+\mathbb{P}(B_2\mid V_1)\,\mathbb{P}(V_1) \\ &= \frac{1}{3+1+1}\cdot\frac{2}{3+2+1}+\frac{2}{3+2}\cdot\frac{1}{3+2+1}=\frac{2}{15} \\ \mathbb{P}(R=2\,,\,B=0) &= \mathbb{P}(R_1\cap R_2)=\mathbb{P}(R_2\mid R_1)\,\mathbb{P}(R_1) \\ &= \frac{2}{2+2+1}\cdot\frac{3}{3+2+1}=\frac{1}{5} \\ \mathbb{P}(R=0\,,\,B=2) &= \mathbb{P}(B_1\cap B_2)=\mathbb{P}(B_2\mid B_1)\,\mathbb{P}(B_1) \\ &= \frac{1}{3+1+1}\cdot\frac{2}{3+2+1}=\frac{1}{15} \\ \mathbb{P}(R=1\,,\,B=1) &= 1-\mathbb{P}(R=1\,,\,B=0)-\mathbb{P}(R=0\,,\,B=1) \\ &\quad -\mathbb{P}(R=2\,,\,B=0)-\mathbb{P}(R=0\,,\,B=2) \\ &= 1-\frac{1}{5}-\frac{2}{15}-\frac{1}{5}-\frac{1}{15}=\frac{2}{5}\,. \end{aligned}$$

Per tutti gli altri valori di i,j, le probabilità $\mathbb{P}(R=i\,,\,B=j)$ sono nulle. Si è pertanto ricavata la seguente tabella

$R\backslash B$	0	1	2
0	0	$2/15$	$1/15$
1	$1/5$	$2/5$	0
2	$1/5$	0	0

Distribuzione congiunta di (R,B)

2. La densità marginale di R si ottiene sommando su tutti i possibili valori assunti da B:

$$\mathbb{P}(R=i)=\sum_{j=0}^{2}\mathbb{P}(R=i,B=j)$$

e viceversa per la densità di B. Completando con le marginali la tabella del punto precedente,

$R\backslash B$	0	1	2	p_R
0	0	$2/15$	$1/15$	$1/5$
1	$1/5$	$2/5$	0	$3/5$
2	$1/5$	0	0	$1/5$
p_B	$2/5$	$8/15$	$1/15$	

Distribuzione congiunta di (R,B) con marginali

Si osservi che la densità p_R non è altro che l'ipergeometrica $\mathcal{H}(3+3,3,2)$, mentre p_B è l'ipergeometrica $\mathcal{H}(4+2,2,2)$, cioè

$$p_R(k)=\frac{\binom{3}{k}\binom{3}{2-k}}{\binom{3+3}{2}},\qquad\qquad p_B(k)=\frac{\binom{2}{k}\binom{4}{2-k}}{\binom{2+4}{2}}.$$

3. A questo punto utilizzando le marginali

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[B]&=\sum_{i=0}^{2}ip_B(i)=0\cdot\frac{3}{15}+1\cdot\frac{8}{15}+2\cdot\frac{1}{15}=\frac{2}{3}\\ \mathbb{E}[B^2]&=\sum_{i=0}^{2}i^2p_B(i)=0^2\cdot\frac{3}{15}+1^2\cdot\frac{8}{15}+2^2\cdot\frac{1}{15}=\frac{4}{5}\\ \operatorname{Var}[B]&=\mathbb{E}\left[B^2\right]-\mathbb{E}\left[B\right]^2=\frac{4}{5}-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{16}{45}\end{aligned}$$

4. In modo analogo si ottiene $\mathbb{E}[R]=1$ e $\operatorname{Var}[R]=2/5$. Si ha inoltre

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[RB]&=\sum_{i,j=0}^{3}ijp_{(R,B)}(i,j)=0\cdot0\cdot0+0\cdot1\cdot\frac{2}{15}+0\cdot2\cdot\frac{1}{15}+\dots\\ &=1\cdot1\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

in quanto solo l'esito $(1,1)$ dà contributo nonnullo. La covarianza è allora:

$$\operatorname{Cov}(R,B)=\mathbb{E}[RB]-\mathbb{E}[R]\mathbb{E}[B]=\frac{2}{5}-1\cdot\frac{2}{3}=-\frac{4}{15}$$

Di conseguenza il coefficiente di correlazione

$$\rho(R,B) = \frac{\mathrm{Cov}(R,B)}{\sqrt{\mathrm{Var}\,[R]\,\mathrm{Var}\,[B]}} = \frac{-\frac{4}{15}}{\sqrt{\frac{2}{5}\cdot\frac{16}{45}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

che, essendo diverso da 0, significa che R e B sono correlate.

5. Si ha

$$\mathrm{Var}\,[R-B] = \mathrm{Var}\,[R] + \mathrm{Var}\,[B] - 2\mathrm{Cov}(R,B) = \frac{2}{5} + \frac{16}{45} + \frac{8}{15} = \frac{58}{45}.$$

Esercizio 4.2: ([EL] es. 3.12) Siano X, Y due variabili aleatorie di Bernoulli di parametro p e indipendenti. Posto $Z = X(1-Y)$ e $W = 1 - XY$

1. Qual è la densità congiunta del vettore (Z, W)?
2. Quali sono le densità marginali di Z e di W?
3. Per quali valori di p le variabili aleatorie Z e W hanno la stessa densità?

Soluzione

1. Studiamo i vari casi e riempiamo una tabella a doppia entrata

   $\mathbb{P}(Z=0, W=0) = \mathbb{P}(X=1, Y=1) = p^2$
   $\mathbb{P}(Z=0, W=1) = \mathbb{P}(X=0, Y=1) + \mathbb{P}(X=0, Y=0) = p(1-p) + (1-p)^2 = (1-p)$
   $\mathbb{P}(Z=1, W=0) = 0$
   $\mathbb{P}(Z=1, W=1) = \mathbb{P}(X=1, Y=0) = p(1-p)$

   Si ha dunque una tabella del tipo

$Z \backslash W$	0	1	f_Z
0	p^2	$(1-p)$	
1	0	$p(1-p)$	
f_W			1

Distribuzione congiunta di (Z, W)

2. Aggiungendo le marginali diventa

$Z \backslash W$	0	1	f_Z
0	p^2	$(1-p)$	$p^2 + (1-p)$
1	0	$p(1-p)$	$p(1-p)$
f_W	p^2	$(1-p)+p(1-p)$	1

3. Dalla tabella con le marginali si vede che Z e W hanno la stessa distribuzione se $p = 1$.

Esercizio 4.3: ([EL] es. 3.2)
Sia (X, Y) un vettore aleatorio con densità congiunta data da:

$X\backslash Y$	-1	0	2	6	
-2	1/9	1/27	1/27	1/9	
1	2/9	0	1/9	1/9	
3	0	0	1/9	4/27	

Distribuzione congiunta di (X, Y)

Calcolare:

1. Probabilità che Y sia pari. (si consideri 0 un numero pari)
2. La probabilità che XY sia dispari
3. $\mathbb{P}(X \geq Y)$, $\mathbb{P}(X > 0, Y \geq 0)$ e $\mathbb{P}(|XY| = 2)$;
4. $Cov(X, Y)$.
5. Determinare le densità marginali di X e Y .
6. Determinare un vettore aleatorio $(\tilde{X}, \tilde{Y})$ che abbia le stesse densità marginali di (X, Y), ma le cui componenti siano indipendenti.

Soluzione

$X\backslash Y$	-1	0	2	6	p_X
-2	1/9	1/27	1/27	1/9	8/27
1	2/9	0	1/9	1/9	4/9
3	0	0	1/9	4/27	7/27
p_Y	1/3	1/27	7/27	10/27	1

Distribuzione congiunta di (X, Y) con marginali

1. $\mathbb{P}(\text{"}Y \text{ } \textit{è pari}\text{"}) = \mathbb{P}(Y = 0) + \mathbb{P}(Y = 2) + \mathbb{P}(Y = 6) = 1/27 + 7/27 + 10/27 = 2/3$
2. $\mathbb{P}(\text{"}XY \text{ } \textit{dispari}\text{"}) = \mathbb{P}(X = 1, Y = -1) = 2/9$

3. Si ha

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq Y) &= p_{X,Y}(1,-1) + p_{X,Y}(1,0) + p_{X,Y}(3,-1) + p_{X,Y}(3,0) + p_{X,Y}(3,2) \\ &= 2/9 + 1/9 = 1/3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > 0, Y \geq 0) &= 1 - \mathbb{P}(\{X \leq 0\} \cup \{Y < 0\}) = \\ &= 1 - \mathbb{P}(X \leq 0) - \mathbb{P}(Y < 0) + \mathbb{P}(X < 0, Y < 0) = \\ &= 1 - 8/27 - 1/3 + 1/9 = 13/27\end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(|XY| = 2) = p_{X,Y}(-2,-1) + p_{X,Y}(1,2) = 1/9 + 1/9 = 2/9$$

4. $Cov(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 74/27 - 65/27 \cdot 1/3 \simeq 1.225$. Notare che X e Y non sono indipendenti.

5. Per ottenere un vettore aleatorio con distribuzioni marginali ma tale che le componenti siano indipendenti, costruiamo una densità congiunta come prodotto delle marginali. Otteniamo cosi per $(\tilde{X}, \tilde{Y})$:

$\tilde{X} \backslash \tilde{Y}$	-1	0	2	6	$p_{\tilde{X}}$
-2	8/81	$8/(27)^2$	$56/(27)^2$	$80/(27)^2$	8/27
1	4/27	4/243	28/243	40/243	4/9
3	7/81	$7/(27)^2$	$49/(27)^2$	$70/(27)^2$	7/27
$p_{\tilde{Y}}$	1/3	1/27	7/27	10/27	1

Distribuzione congiunta di $(\tilde{X}, \tilde{Y})$ con marginali assegnate, in modo che $\tilde{X}, \tilde{Y}$ siano indipendenti

Vettori assolutamente continui

Esercizio 4.4: ([EL] es. 3.18) Sia (X,Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-\frac{y^2}{2}} & 0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

1. Determinate le densità marginali f_X e f_Y e stabilite se X, Y sono indipendenti.

2. Sia $V = X + Y^2$. Calcolate $\mathbb{E}[V]$.

Soluzione

1. Si ha

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[0,1/\sqrt{2\pi}]}(x) e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sqrt{2\pi}\chi_{[0,1/\sqrt{2\pi}]}(x)$$
$$f_Y(y) = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

   Si riconoscono la densità uniforme su $[0, 1/\sqrt{2\pi}]$ per X e normale standard per Y. Visto che la densità congiunta è il prodotto delle marginali, X e Y sono indipendenti.

2. Calcoliamo $\mathbb{E}[V]$

$$\mathbb{E}[V] = \mathbb{E}[X + Y^2] = \int_0^{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (x + y^2) e^{-\frac{y^2}{2}} dy dx$$

   Tale calcolo si può però evitare notando che $\mathbb{E}[X + Y^2] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y^2] = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} + 1$

Esercizio 4.5: ([EL] es. 3.21) Il vettore (X, Y) ha densità congiunta:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \lambda \mathrm{e}^{-y} & 0 < x < y \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove λ è un parametro reale.

1. Per quali valori del parametro λ la funzione $f_{X,Y}$ è efettivamente una densità?

D'ora in poi si supponga λ fissato come al punto 1..

2. Quali sono le densità marginali di X e Y?
3. Calcolare $\mathbb{E}[X + Y]$
4. Determinare la densità di $X + Y$
5. Calcolare $\mathbb{P}(X \leq 3, Y \leq 2)$
6. X ed Y sono indipendenti?
7. Trovare una funzione di densità congiunta diversa da $f_{X,Y}$ che abbia le stesse marginali.

8. Determinare la densità di $Z = (X-1)^2$.

Soluzione

1. La condizione di positività richiede

$$f_{X,Y}(x,y) \geq 0 \quad \forall x, y \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq 0$$

mentre la condizione di normalizzazione impone

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$$
$$\Rightarrow \quad 1 = \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \int_x^{+\infty} \mathrm{d}y \lambda \mathrm{e}^{-y} = \lambda \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \mathrm{e}^{-x} = \lambda\,.$$

Mettendo a sistema le due condizioni si trova $\lambda = 1$.

2. Per $x > 0$ la densità marginale di X ha la forma

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\mathrm{d}y = \int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y = -\mathrm{e}^{-y}\Big|_x^{+\infty} = \mathrm{e}^{-x}$$

mentre è nulla per $x \leq 0$. Notare che $X \sim \mathcal{E}(1)$. Invece per Y si ha

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\mathrm{d}x = \int_0^{y} \mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x = y\mathrm{e}^{-y}$$

per $y > 0$, mentre $f_Y(y) = 0$ per $y \leq 0$. Notare che $Y \sim \Gamma(2,1)$.

3. Poiché $\mathcal{E}(1) = \Gamma(1,1)$ e per una v.a. $Z \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$ si ha $\mathbb{E}[Z] = \alpha/\lambda$, otteniamo

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{1} + \frac{2}{1} = 3$$

4. Usando la formula per la densità della somma delle componenti di un vettore aleatorio assolutamente continuo, troviamo

$$f_{X+Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(z,t-z)\mathrm{d}z = \begin{cases} \displaystyle\int_0^{\frac{t}{2}} \mathrm{e}^{-(t-z)}\mathrm{d}z & t > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
$$= \mathrm{e}^{z-t}\Big|_0^{\frac{t}{2}} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(t) = (\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}} - \mathrm{e}^{-t})\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(t)$$

5. Si ha

$$\mathbb{P}(X \leq 3, Y \leq 2) = \mathbb{P}((X,Y) \in (-\infty,3] \times (-\infty,2]) =$$
$$= \int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^2 \mathrm{d}y\, e^{-y} = \int_0^2 \mathrm{d}y \int_0^y \mathrm{d}x e^{-y} = 1 - 3\mathrm{e}^{-2}.$$

6. X e Y non sono indipendenti in quanto il prodotto delle densità marginali è diverso dalla densità congiunta almeno nell'insieme $\{(x,y) \in \mathbb{R} \text{ t.c. } 0 < x < y\}$:

$$f_X(x)f_Y(y) = y\mathrm{e}^{-(x+y)} \neq f_{(X,Y)}(x,y) = \mathrm{e}^{-y} \quad \text{per } 0 < x < y.$$

7. Una densità congiunta con le stesse marginali potrebbe essere

$$g(x,y) = f_{(\tilde{X},\tilde{Y})}(x,y) = f_X(x)f_Y(y), \quad (x,y) \in \mathbb{R}$$

ottenuta come prodotto delle due densità. In tal caso il vettore aleatorio $(\tilde{X},\tilde{Y})$ avente densità $f_{(\tilde{X},\tilde{Y})}$ ha componenti indipendenti.

8. Calcoliamo la funzione di ripartizione di Z e poi deriviamola per trovarne la densità:

$$F_Z(z) = \mathbb{P}\left(Z \leq z\right) = \mathbb{P}\left((X-1)^2 \leq z\right).$$

Se $z < 0$

$$F_Z(z) = \mathbb{P}\left(\emptyset\right) = 0.$$

Se $z \geq 0$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbb{P}\left(-\sqrt{z} \leq X - 1 \leq \sqrt{z}\right) = \mathbb{P}\left(1 - \sqrt{z} \leq X \leq 1 + \sqrt{z}\right) \\ &= \int_{1-\sqrt{z}}^{1+\sqrt{z}} f_X(x)\mathrm{d}x\,. \end{aligned}$$

Poiché $f_X(x) = 0$ per $x < 0$, se $1 - \sqrt{z} \geq 0 \;\Leftrightarrow\; 0 \leq z \leq 1$ abbiamo

$$F_Z(z) = \int_{1-\sqrt{z}}^{1+\sqrt{z}} \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\sqrt{z}-1} - \mathrm{e}^{-(1+\sqrt{z})}\,.$$

Se invece $1 - \sqrt{z} < 0 \;\Leftrightarrow\; z > 1$ abbiamo

$$F_Z(z) = \int_{0}^{1+\sqrt{z}} \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = 1 - \mathrm{e}^{-(1+\sqrt{z})}\,.$$

Ricapitolando,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{se } z < 0 \\ \mathrm{e}^{\sqrt{z}-1} - \mathrm{e}^{-(1+\sqrt{z})} & \text{se } 0 \leq z < 1 \\ 1 - \mathrm{e}^{-(1+\sqrt{z})} & \text{se } z \geq 1 \end{cases}$$

Derivando troviamo la densità

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{se } z < 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{z}}\left(\mathrm{e}^{\sqrt{z}-1} + \mathrm{e}^{-(1+\sqrt{z})}\right) & \text{se } 0 \leq z < 1 \\ \frac{1}{2\sqrt{z}}\mathrm{e}^{-(1+\sqrt{z})} & \text{se } z \geq 1 \end{cases}$$

Varianza e covarianza

Esercizio 4.6: Siano X, Y due variabili aleatorie indipendenti entrambe geometriche di parametro $p = 0.2$. Siano poi $U = 0.5X + 0.1Y$ e $V = bX + Y + c$. Usando le proprietà di varianza e covarianza:

1. Determinate $Var(U)$ e $Var(V)$.
2. Determinate $Cov(U, V)$.
3. Stabilite per quali valori dei parametri b, c le variabili aleatorie U, V non sono correlate, quindi calcolate $Var(U - V)$ in questo caso.

Soluzione

1. Siccome $Var(X) = Var(Y) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0.8}{0.04} = 20$, e siccome sono indipendenti si ha che

$$Var(U) = 0.5^2 Var(X) + 0.1^2 Var(Y) = 0.25 \cdot 20 + 0.01 \cdot 20 = 5.2$$

   e analogamente

$$Var(V) = b^2 Var(X) + Var(Y) = 20b^2 + 20$$

2. Si ha

$$\begin{aligned} Cov(U, V) &= Cov(0.5X + 0.1Y, bX + Y + c) = \\ &= 0.5b \cdot Cov(X, X) + 0.5Cov(X, Y) + 0.5Cov(X, c) + 0.1b \cdot Cov(Y, X) + \\ &\qquad + 0.1Cov(Y, Y) + 0.1Cov(Y, c) = \\ &= 0.5b \cdot Cov(X, X) + 0.1Cov(Y, Y) = 10b + 2 \end{aligned}$$

3. Si ha che $0 = Cov(U, V) = 10b + 2$ per $b = -0.2$. In tal caso

$$Var(U-V) = Var(U)+Var(-V) = Var(U)+Var(V) = 5.2+20(-0.2)^2+20 = 26.$$

Esercizio 4.7: La densità di probabilità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = c\left(x^2 + \frac{xy}{2}\right), \qquad 0 < x < 1, 0 < y < 2$$

a) Determinare c tale che f sia una densità congiunta valida.
b) Calcolare le densità di probabilità di X e di Y.
c) Calcolare $Cov(X, Y)$ e discutere l'indipendenza delle due variabili.
d) Calcolare $P(X > Y)$.
Soluzione

a) Abbiamo

$$\int_0^2 \int_0^1 \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dxdy = 7/6$$

e dunque $c = 6/7$.
b) Calcoliamo la marginale di X: questa saraà diversa da 0 solo se $0 < x < 1$.

$$f_X(x) = \frac{6}{7} \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dy = \frac{6}{7} \left(2x^2 + x\right)$$

Calcoliamo la marginale di Y: questa saraà diversa da 0 solo se $0 < y < 2$.

$$f_Y(y) = \frac{6}{7} \int_0^1 \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dx = \frac{6}{7} \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{4}\right)$$

c) Calcoliamo prima i valori attesi necessari per il calcolo della covarianza:

$$\mathbb{E}(XY) = \frac{6}{7} \int_0^2 \int_0^1 xy \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dxdy = \int_0^2 \left(\frac{y}{4} + \frac{y^2}{6}\right) dy = \frac{17}{21}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{6}{7} \int_0^1 x \left(2x^2 + x\right) dx = \frac{5}{7}$$

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{6}{7} \int_0^2 y \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{4}\right))dx = \frac{8}{7}$$

Infine,

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \frac{17}{21} - \frac{5}{7}\frac{8}{7} = -\frac{1}{147} \neq 0$$

e quindi possiamo concludere che le due variabili non sono indipendenti.
d) Si tratta di integrare la $f_{X,Y}$ sul dominio $\{(x, y) : 0 < x < 1, y < x\}$:

$$P(X > Y) = \frac{6}{7} \int_0^1 \int_0^x \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dxdy = \frac{6}{7} \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^3}{4}\right) dx = \frac{15}{56} = 0.268$$